

TEMA 07

El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural en la Educación primaria: enfoque, características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 07. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

1. Introducción
2. El área de Conocimiento del Medio: enfoque y características
3. Propuestas de intervención educativa
4. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas (competencias clave)
5. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes
6. Relación con otras áreas del currículo
7. Marco normativo actualizado
8. El patrimonio y la realidad andaluza en el área
9. Atención a la diversidad y DUA en el área
10. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje de ejemplo
11. Conclusión
12. Bibliografía y webgrafía
13. Esquema-resumen para memorizar
14. Preguntas de autoevaluación
15. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 07. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

1. Introducción

El área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural** (en adelante, CMNSC) es, probablemente, la que mejor encarna la finalidad última de la Educación Primaria: ayudar al alumnado a **comprender el mundo en el que vive y a actuar en él de forma crítica, responsable y comprometida**. El “medio” no es un simple escenario físico, sino el conjunto de fenómenos naturales, sociales, culturales y tecnológicos con los que el niño y la niña interactúan desde que nacen y sobre los que construyen sus primeras explicaciones. Por ello, el área tiene un carácter **integrador e interdisciplinar**: reúne en un mismo espacio curricular saberes procedentes de las Ciencias de la Naturaleza (Biología, Geología, Física, Química), de las Ciencias Sociales (Geografía, Historia, Historia del Arte, Economía, Sociología, Antropología, Ciencia Política) y, desde la LOMLOE, de la **Tecnología y la digitalización**.

La importancia del tema es triple:

- **Normativa.** La Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), establece entre los objetivos de la etapa (art. 17) “conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura”, y su artículo 18 configura el CMNSC como área obligatoria en todos los cursos, que **puede desdoblarse** en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, fija sus competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, que en Andalucía concretan el **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, y la **Orden de 30 de mayo de 2023**.
- **Social.** Los grandes retos del siglo XXI (emergencia climática, pérdida de biodiversidad, transformación digital, desigualdades, migraciones, salud pública, desinformación) exigen una ciudadanía con **alfabetización científica, tecnológica y cívica**. La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte explícita del currículo del área.
- **Didáctica.** Es el área en la que más claramente se pone en juego el **aprendizaje competencial**: el alumnado observa, se pregunta, formula hipótesis, experimenta, contrasta fuentes, sitúa hechos en el tiempo y el espacio, diseña soluciones y participa en su entorno. Es el terreno natural de la indagación, el trabajo por proyectos, las salidas, el huerto escolar o el aprendizaje-servicio.

El tema se desarrolla siguiendo los epígrafes del título oficial (Orden ECI/592/2007, de 12 de marzo). Dado que este título conserva la terminología de la LOE en su redacción original de 2006 (“competencias básicas”, “objetivos, contenidos y criterios de evaluación”), en cada apartado se establecerá su **equivalencia con el currículo LOMLOE vigente**: competencias clave, descriptores operativos del Perfil de salida, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.

Idea clave: el CMNSC no es una “suma de asignaturas”, sino un área que estudia el entorno como **sistema** de relaciones entre elementos naturales, sociales, culturales y tecnológicos, para que el alumnado lo comprenda, lo valore y actúe en él de forma sostenible y democrática.

2. El área de Conocimiento del Medio: enfoque y características

2.1. Concepto de “medio” y fundamentación epistemológica

El término **medio** procede de la tradición pedagógica de la Escuela Nueva. **Ovide Decroly** (1871-1932) organizó la enseñanza en **centros de interés** a partir de las necesidades del niño y su relación con el medio natural y social, con la secuencia **observación - asociación (en el espacio y en el tiempo) - expresión**. **Célestin Freinet** (1896-1966) defendió el “tanteo experimental”, la clase-paseo, la correspondencia escolar y la imprenta como vías para conocer y transformar el entorno. **John Dewey** (1859-1952) concibió la escuela como una comunidad que aprende “haciendo” (*learning by doing*) a partir de problemas reales, y **W. H. Kilpatrick** formalizó en 1918 el **método de proyectos**. En España, la Institución Libre de Enseñanza (1876) incorporó las excursiones y el contacto directo con la naturaleza y el patrimonio como herramientas formativas.

Hubert Hannoun, en *El niño conquista el medio* (1977), distinguió tres fases en la relación del niño con su entorno: **vivir el medio** (experiencia sensorial y afectiva), **percibir el medio** (observación consciente) y **concebir el medio** (abstracción y explicación). Esta secuencia sigue siendo una referencia para organizar la progresión del área desde el primer hasta el tercer ciclo.

Desde el punto de vista epistemológico, el área integra dos grandes familias de saberes:

Rasgo	Ciencias de la Naturaleza	Ciencias Sociales
Objeto	Seres vivos, materia, energía, fuerzas, Tierra y Universo	Sociedades humanas en el espacio (Geografía) y en el tiempo (Historia), su organización y cultura
Método característico	Método científico hipotético-deductivo: observación, pregunta, hipótesis, experimentación, análisis, conclusión	Análisis de fuentes, observación y trabajo de campo, causalidad múltiple, empatía histórica, interpretación
Tipo de conocimiento	Leyes y modelos generalizables, verificables experimentalmente	Conocimiento interpretativo, multicausal, influido por valores y perspectivas
Conceptos estructurantes	Sistema, interacción, cambio, energía, materia, diversidad, unidad (célula), evolución	Espacio, tiempo histórico, cambio y continuidad, causalidad, identidad/alteridad, conflicto, poder
Riesgo didáctico	Memorización de nomenclaturas sin comprensión	Acumulación de datos (fechas, ríos, capitales) sin pensamiento histórico ni geográfico

La **integración** se justifica por varias razones: (1) **psicológica**: el pensamiento infantil es **global o sincrético** (Decroly) y percibe la realidad como un todo antes de analizarla; (2) **epistemológica**: los problemas reales (un río contaminado, la despoblación rural, una sequía) son siempre interdisciplinarios; (3) **didáctica**: permite trabajar procedimientos comunes (observar, clasificar, medir, representar, comunicar) y conceptos transversales (sistema, cambio, interacción); y (4) **ética y social**: la **educación para la sostenibilidad y la ciudadanía global** requiere relacionar lo natural con lo social.

Autores de la didáctica de las ciencias como **Rafael Porlán**, **Pedro Cañal** y **J. Eduardo García Díaz** (grupo IRES, *Investigación y Renovación Escolar*, con fuerte implantación en Andalucía) propusieron desde los años ochenta un enfoque **sistémico, constructivista e investigativo**, en el que el conocimiento escolar se construye a partir de **problemas socioambientales relevantes** y de las concepciones del alumnado, mediante una progresión desde lo simple a lo complejo (*hipótesis de progresión*). En didáctica de las Ciencias Sociales, **Joan Pagès** y **Pilar Benejam** (1997) defendieron una enseñanza orientada a la formación del pensamiento social crítico y a la ciudadanía democrática; y **Peter Seixas** y **Tom Morton** (2013) sistematizaron los **seis conceptos del pensamiento histórico**: relevancia histórica, fuentes y pruebas, cambio y continuidad, causas y consecuencias, perspectiva histórica y dimensión ética.

2.2. Evolución del área en la legislación educativa española

Ley	Denominación del área	Norma curricular (estatal / Andalucía)	Rasgos
LGE (1970)	“Experiencias social y natural” en la primera etapa de EGB; Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en la segunda etapa	Orientaciones pedagógicas y Programas renovados (1981-1982)	Enfoque enciclopédico y disciplinar; renovación parcial con los Programas renovados
LOGSE (1990)	Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural	RD 1006/1991 / Decreto 105/1992 (Andalucía)	Nace el área integrada; constructivismo; contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; en Andalucía, propuesta de organización en torno a problemas y núcleos
LOCE (2002)	Ciencias, Geografía e Historia	RD 830/2003 (no llegó a implantarse)	Vuelta a un enfoque más disciplinar
LOE (2006)	Conocimiento del medio natural, social y cultural	RD 1513/2006 / Decreto 230/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007	Se introducen las 8 competencias básicas ; en Andalucía, núcleos temáticos (p. ej., “La construcción histórica, social y cultural de Andalucía”, “El patrimonio en Andalucía”, “Igualdad, convivencia e interculturalidad”)
LOMCE (2013)	Se divide en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales (troncales)	RD 126/2014 / Decreto 97/2015 y Orden de 17 de marzo de 2015	Estándares de aprendizaje evaluables; mayor peso disciplinar
LOMLOE (2020)	Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural (se reune; puede desdoblarse)	RD 157/2022 / Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023	Competencias específicas, saberes básicos, situaciones de aprendizaje; incorpora Tecnología y digitalización y la conciencia ecosocial

Esta evolución muestra un movimiento pendular entre **integración** (LOGSE, LOE, LOMLOE) y **disciplinarietà** (LOCE, LOMCE). La LOMLOE recupera la integración, pero con un **enfoque competencial** y una clara orientación hacia la **alfabetización científica, tecnológica y cívica** y los **retos del siglo XXI**.

2.3. Enfoque del área en el currículo LOMLOE

El RD 157/2022 define el enfoque del área con varias ideas fuerza que conviene citar en el examen:

1. **Comprensión del mundo para actuar en él.** El área contribuye a que el alumnado comprenda la realidad, la interprete y actúe sobre ella de forma consciente, crítica y responsable, desarrollando el **pensamiento científico, el pensamiento computacional, el pensamiento histórico y el pensamiento crítico**.
2. **Alfabetización científica y tecnológica.** Se trata de que el alumnado utilice el conocimiento científico para explicar fenómenos cotidianos y para tomar decisiones fundamentadas (por ejemplo, sobre salud, consumo o medio ambiente), no de acumular datos.
3. **Ciudadanía activa y valores democráticos.** El conocimiento de la organización social, de los derechos humanos y de la infancia, de la Constitución Española y de la Unión Europea se orienta a la participación responsable.
4. **Conciencia ecosocial y sostenibilidad.** El área ocupa un lugar central en la educación para el desarrollo sostenible: interdependencia entre sociedad y naturaleza, ecodpendencia, consumo responsable, economía circular, Agenda 2030.
5. **Aprendizaje situado y activo.** Las competencias se desarrollan a través de **situaciones de aprendizaje** vinculadas al entorno del alumnado, que exigen movilizar saberes de forma integrada para resolver problemas reales.
6. **Perspectiva de género, inclusión e interculturalidad.** Se visibiliza el papel de las mujeres en la ciencia y en la historia, se valora la diversidad cultural y se rechazan los estereotipos y las discriminaciones.

2.4. Características del área

- **Globalizadora e interdisciplinar.** Integra saberes de varias disciplinas y se relaciona con todas las demás áreas.
- **Partir del entorno próximo, sin quedarse en él.** El principio tradicional de los **círculos concéntricos** (de lo cercano a lo lejano: familia, escuela, barrio, localidad, comarca, provincia, Andalucía, España, Europa, mundo) se matiza hoy: los niños y niñas, gracias a los medios digitales, conocen realidades lejanas antes que algunas próximas, y lo cercano no siempre es lo más sencillo de comprender. **Kieran Egan** criticó la idea de que el niño solo aprende lo cercano y concreto, y defendió el valor de la narración, los opuestos binarios y la imaginación para acceder a realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. Lo adecuado es partir de **lo significativo** y lo que despierta interés.
- **Carácter procedimental e investigativo.** Prima el “saber hacer”: observar, preguntar, formular hipótesis, experimentar, registrar datos, interpretar mapas y fuentes, construir líneas del tiempo, comunicar resultados.

- **Dimensión actitudinal y ética.** Curiosidad, rigor, respeto a las pruebas, cuidado del medio y del patrimonio, valores democráticos, igualdad, empatía.
- **Progresión en espiral.** Los saberes se retoman en cada ciclo con mayor nivel de complejidad y abstracción, en coherencia con el desarrollo cognitivo.
- **Funcionalidad.** Los aprendizajes deben ser aplicables a la vida cotidiana (salud, consumo, seguridad vial, uso responsable de la tecnología, prevención de riesgos).
- **Vinculación con la realidad andaluza.** El Decreto 101/2023 incorpora la cultura andaluza, el patrimonio natural y cultural de la comunidad y el conocimiento de su historia, geografía e instituciones.

2.5. Fundamentación psicológica: el desarrollo del pensamiento infantil y el medio

Las características evolutivas del alumnado de 6 a 12 años condicionan la enseñanza del área:

Aspecto	Primer ciclo (6-8 años)	Segundo ciclo (8-10 años)	Tercer ciclo (10-12 años)
Estadio (Piaget)	Transición preoperacional-operaciones concretas	Operaciones concretas	Operaciones concretas avanzadas; inicio del pensamiento formal
Pensamiento científico	Observación sensorial, clasificación por un criterio, explicaciones animistas y finalistas	Clasificación por varios criterios, seriación, control intuitivo de variables	Control de variables, formulación de hipótesis, razonamiento proporcional incipiente
Espacio (Piaget e Inhelder)	Espacio topológico (dentro/fuera, cerca/lejos, vecindad); espacio vivido	Espacio proyectivo (puntos de vista, izquierda/derecha relativa); espacio percibido	Espacio euclidiano (coordenadas, escala, distancias); espacio concebido
Tiempo	Tiempo vivido (rutinas, antes/después, ayer/hoy/mañana)	Tiempo percibido /medido (calendario, reloj, generaciones)	Tiempo concebido /histórico (siglos, etapas, simultaneidad, duración, cambio y continuidad)
Social	Egocentrismo en retroceso; familia y escuela	Normas, grupos, localidad	Organización política, economía, diversidad cultural, perspectiva

Las aportaciones de **Lev Vygotsky** (zona de desarrollo próximo, papel del lenguaje y la interacción social), **Jerome Bruner** (aprendizaje por descubrimiento guiado, andamiaje, currículo en espiral, 1960), **David Ausubel** (aprendizaje significativo, 1963/1968) y **Howard Gardner** (inteligencia naturalista, añadida en 1995) fundamentan el enfoque constructivista y socioconstructivista del área. Más recientemente, la **neuroeducación**

(Francisco Mora, *Neuroeducación*, 2013) subraya el papel de la **curiosidad y la emoción** como motores del aprendizaje: “solo se puede aprender aquello que se ama”, lo que avala el trabajo con preguntas, sorpresas y experiencias directas.

3. Propuestas de intervención educativa

3.1. Principios metodológicos

El RD 157/2022 y el Decreto 101/2023 recogen, como principios pedagógicos de la etapa, la atención a la diversidad y el **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**, la integración de las áreas mediante **situaciones de aprendizaje**, el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la creatividad, el espíritu científico y emprendedor, la educación emocional y en valores, y el uso de las tecnologías. La Orden de 30 de mayo de 2023 establece además orientaciones metodológicas para Andalucía (aprendizaje activo, cooperativo, contextualizado y funcional; uso de diversos recursos; tiempo diario de lectura). Aplicados al área, se concretan en:

- **Partir de las ideas previas** del alumnado y promover el **cambio conceptual**.
- **Aprendizaje activo e investigativo**: el alumnado como protagonista que pregunta, indaga y construye conocimiento.
- **Contextualización**: problemas del entorno próximo (localidad, comarca, Andalucía) conectados con problemas globales (“pensar globalmente, actuar localmente”).
- **Aprendizaje cooperativo**: estructuras como *lápices al centro*, *1-2-4*, *folio giratorio* o grupos de expertos (Spencer Kagan; Johnson y Johnson; Pere Pujolàs).
- **Uso de fuentes y recursos diversos**: objetos reales, el propio entorno, documentos, imágenes, mapas, recursos digitales.
- **Comunicación de lo aprendido**: exposiciones orales, informes científicos, murales, podcast, maquetas, exposiciones abiertas a las familias.
- **Evaluación formativa y formadora**, integrada en el proceso.

3.2. Concepciones previas y cambio conceptual

Los niños y niñas llegan a la escuela con explicaciones propias sobre el mundo, construidas a partir de la experiencia cotidiana, el lenguaje común y los medios. **Rosalind Driver**, junto con **Edith Guesne** y **Andrée Tiberghien**, sistematizó estas ideas en *Children's Ideas in Science* (1985; trad. *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*, Morata, 1989). Sus rasgos son:

- **Personales**: cada alumno o alumna las construye a partir de su experiencia.
- **Coherentes desde su punto de vista**, aunque incoherentes con la ciencia.
- **Estables y resistentes al cambio**: persisten tras la enseñanza tradicional, e incluso conviven con el conocimiento escolar (“se estudia una cosa para el examen y se cree otra”).
- **Compartidas**: muchas son comunes en distintas culturas y edades, lo que permite anticiparlas.
- **Implícitas y dependientes del contexto**: se activan ante situaciones concretas.

Ejemplos frecuentes en Primaria:

Ámbito	Concepción alternativa frecuente	Idea científica escolar
Seres vivos	“Las plantas se alimentan de la tierra”; “Solo están vivos los que se mueven”	Las plantas fabrican su alimento (fotosíntesis); criterios de ser vivo: nutrición, relación y reproducción
Materia	“El azúcar desaparece al disolverse”; “El aire no pesa”	Conservación de la materia; el aire es materia y tiene masa
Fuerzas	“Si un objeto se mueve es porque hay una fuerza que lo empuja continuamente”; “los objetos pesados caen más rápido”	Inercia; en ausencia de rozamiento todos los cuerpos caen igual
Energía	“El calor y la temperatura son lo mismo”; “La ropa de abrigo da calor”	La ropa es aislante; el calor es energía en tránsito
Tierra y Universo	“Hace frío en invierno porque la Tierra está más lejos del Sol”; “la Luna tiene luz propia”	Inclinación del eje terrestre; la Luna refleja la luz solar
Tiempo histórico	“Antes todo era en blanco y negro”; confusión de dinosaurios y humanos prehistóricos	Simultaneidad, sucesión, duración; tiempo geológico frente a histórico
Espacio	“El norte está arriba” (en sentido literal); “Andalucía es más grande que España”	Orientación, escalas, inclusión espacial
Sociedad	“El dinero sale del cajero”; “el alcalde manda en todo”	Economía básica; división de poderes y niveles de gobierno

Para su tratamiento, la didáctica de las ciencias ha propuesto el **modelo de cambio conceptual** de **Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982)**, que establece cuatro condiciones para que el alumnado sustituya o reestructure sus ideas:

1. **Insatisfacción** con la concepción existente (conflicto cognitivo: la idea previa no explica un fenómeno).
2. La nueva concepción ha de ser **inteligible** (comprensible).
3. Ha de ser **plausible** (creíble, coherente con otros conocimientos).
4. Ha de ser **fructífera** (permite explicar nuevos fenómenos y abrir nuevas preguntas).

El fundamento es el **aprendizaje significativo** de **David Ausubel**: “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; averíguese esto y enséñese en consecuencia” (*Psicología educativa*, 1968). El aprendizaje es significativo cuando el nuevo contenido se relaciona de forma **sustantiva y no arbitraria** con los conocimientos previos (subsunción), lo que exige **significatividad lógica** del material,

significatividad psicológica (que existan inclusores en la estructura cognitiva) y **disposición favorable** del alumnado. Ausubel propuso los **organizadores previos** como puentes cognitivos. Joseph **Novak** desarrolló a partir de esta teoría los **mapas conceptuales** (Novak y Gowin, *Learning How to Learn*, 1984), herramienta muy útil en el área tanto para detectar ideas previas como para evaluar la reestructuración conceptual.

Hoy se acepta que el cambio conceptual es **gradual** y que muchas veces no supone eliminar la idea previa, sino aprender a **discriminar contextos** de uso (Pozo y Gómez Crespo, *Aprender y enseñar ciencia*, 1998). Una secuencia didáctica típica de cambio conceptual sigue las fases de Driver (1986): **orientación** (motivación) → **explicitación de ideas** → **reestructuración** (clarificación, conflicto, construcción de nuevas ideas) → **aplicación** a nuevas situaciones → **revisión** (metacognición: ¿qué pensaba antes y qué pienso ahora?).

Técnicas para explicitar ideas previas en Primaria: dibujos explicativos (“dibuja qué hay dentro de tu cuerpo cuando comes”), lluvia de ideas, rutinas de pensamiento del Proyecto Zero de Harvard (*Veo-Pienso-Me pregunto, Antes pensaba... ahora pienso*), cuestionarios KWL/KPSI (¿qué sé?, ¿qué quiero saber?, ¿qué he aprendido?), predicciones antes de un experimento (P-O-E: *predecir - observar - explicar*), entrevistas, mapas conceptuales y cartas a personajes.

Idea clave: ignorar las ideas previas condena al aprendizaje memorístico. El docente debe **detectarlas, provocar conflicto cognitivo** y ofrecer explicaciones inteligibles, plausibles y fructíferas, revisando al final el cambio producido.

3.3. La indagación y el método científico escolar

La **Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación** (ECBI; en inglés, IBSE) fue impulsada por los *National Science Education Standards* de Estados Unidos (National Research Council, 1996) y, en Europa, por el **Informe Rocard** (*Science Education Now*, Comisión Europea, 2007), que alertó del desinterés por la ciencia y recomendó la indagación en Primaria. **Wynne Harlen** ha sido su principal divulgadora en la etapa (*Enseñanza y aprendizaje de las ciencias*, Morata; *Principios y grandes ideas de la educación en ciencias*, 2010).

El **método científico escolar** adapta la actividad científica a la edad del alumnado:

1. **Observación** de un fenómeno y **pregunta investigable** (“¿Influye la luz en el crecimiento de las plantas?”).
2. **Hipótesis o predicción** (“Creo que crecerán más las que estén al sol porque...”).
3. **Diseño de la experiencia**: identificar la variable independiente, la dependiente y las variables que se mantienen constantes (**prueba justa**).
4. **Experimentación y recogida de datos**: medición, registro en tablas, fotografías, cuaderno de campo o de laboratorio.
5. **Análisis e interpretación**: gráficos sencillos, comparación con la hipótesis.
6. **Conclusiones y comunicación**: informe, exposición, póster científico, debate.
7. **Nuevas preguntas**: la ciencia como proceso abierto.

Según el grado de autonomía, se distinguen niveles de indagación (Banchi y Bell, 2008): **confirmatoria**, **estructurada** (el docente aporta pregunta y procedimiento), **guiada** (aporta solo la pregunta) y **abierta** (el alumnado formula pregunta y diseño). En el primer ciclo predomina la estructurada; en el tercero se debe avanzar hacia la guiada y la abierta.

Un modelo de secuencia muy difundido es el **ciclo de las 5E** del *Biological Sciences Curriculum Study* (BSCS, Bybee): **Enganchar** (*Engage*), **Explorar**, **Explicar**, **Elaborar** (aplicar) y **Evaluar**.

El área también debe abordar la **naturaleza de la ciencia**: la ciencia como empresa humana, colectiva, provisional, sujeta a revisión, influida por el contexto social, en la que han participado mujeres a menudo invisibilizadas (Marie Curie, Rosalind Franklin, Jane Goodall, Margarita Salas, Hedy Lamarr...). El 11 de febrero, **Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia**, ofrece un contexto idóneo.

3.4. El pensamiento histórico y geográfico

En el bloque de Sociedades y territorios, la “indagación” se traduce en el **método del historiador y del geógrafo**:

- **Trabajo con fuentes**: primarias (objetos, fotografías antiguas, documentos, restos arqueológicos, testimonios orales) y secundarias (libros, webs). La **historia oral** (entrevistas a abuelos y abuelas sobre la escuela, el trabajo o los juegos de antes) es especialmente adecuada en Primaria.
- **Nociones temporales**: sucesión, simultaneidad, duración, cambio y continuidad, unidades cronológicas (década, siglo, milenio), periodización (Prehistoria, Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea). Recurso esencial: la **línea del tiempo**, primero personal y familiar y después histórica. Trepát y Comes (*El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales*, 1998) proponen una progresión desde el tiempo personal al histórico.
- **Nociones espaciales**: orientación (puntos cardinales, brújula, Sol), representación (plano del aula, del colegio, del barrio, mapa), escala, coordenadas geográficas, lectura de mapas temáticos, paisaje como resultado de la interacción entre factores físicos y humanos. Herramientas digitales: visores cartográficos y de ortofotografía, globos virtuales, la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.
- **Causalidad múltiple y empatía histórica**: explicar por qué ocurren los hechos (causas económicas, sociales, políticas, ambientales) y comprender cómo vivían y pensaban las personas del pasado sin juzgarlas anacrónicamente.

3.5. Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y otras metodologías activas

El **ABP** organiza el aprendizaje en torno a una **pregunta guía** o reto auténtico que culmina en un **producto final** con proyección social. Sus fases: activación y pregunta guía → planificación cooperativa → investigación → elaboración del producto → difusión pública → evaluación y reflexión. Ejemplos en el área: “¿Cómo podemos reducir los residuos del

comedor?”, “¿Qué contaría nuestro pueblo si pudiera hablar?” (historia local), “Diseñamos un refugio para insectos polinizadores”.

Otras metodologías adecuadas:

- **Aprendizaje basado en problemas:** parte de un problema abierto sin solución única.
- **Estudio de casos y dilemas socioambientales** (p. ej., ¿construir un hotel junto a una playa protegida?), que desarrollan el pensamiento crítico y la argumentación.
- **Pensamiento de diseño** (*design thinking*) y **pensamiento computacional:** empatizar, definir, idear, prototipar y probar; descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Recursos: robots de suelo en el primer ciclo, programación por bloques (Scratch Jr, Scratch), placas tipo micro:bit en el tercer ciclo.
- **Gamificación y aprendizaje basado en juegos:** escape rooms de historia, juegos de simulación económica, juegos de mesa sobre ecosistemas.
- **Clase invertida** (*flipped classroom*) en el tercer ciclo.
- **Educación STEAM:** integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas en retos de diseño.

3.6. Trabajo de campo, salidas y excursiones

El entorno es el gran **laboratorio** del área. El trabajo de campo permite el contacto directo con la realidad, desarrolla la observación sistemática y la autonomía, y tiene un fuerte componente motivador y socializador. Requiere tres fases:

1. **Antes:** planificación (objetivos, ruta, autorizaciones de las familias, normas de seguridad, previsión de la atención al alumnado con NEAE), preparación del alumnado (ideas previas, preguntas de investigación, cuaderno de campo, reparto de roles).
2. **Durante:** observación guiada, toma de datos (dibujos, fotografías, medidas, muestras autorizadas), entrevistas, orientación con planos o brújula.
3. **Después:** puesta en común, análisis de datos, elaboración de productos (mapa, informe, exposición, entrada de blog), evaluación.

Ejemplos en Andalucía: itinerarios por el casco histórico de la localidad; visita a un parque natural (Sierra de Grazalema, Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra de Aracena, Cabo de Gata-Níjar...) o a centros de visitantes de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA); estudio de un río o una playa; visitas a conjuntos arqueológicos y monumentales (Medina Azahara, Itálica, dólmenes de Antequera, Baelo Claudia), museos, granjas-escuela, depuradoras, plantas de reciclaje, explotaciones agrarias, el ayuntamiento o el Parlamento de Andalucía. Las salidas están reguladas como **actividades complementarias o extraescolares** que deben figurar en el Plan de Centro (Decreto 328/2010, ROC de los CEIP).

3.7. El huerto escolar

El **huerto escolar ecológico** es un recurso interdisciplinar de primer orden: permite estudiar ciclos vitales de las plantas, el suelo, el agua, los insectos y la biodiversidad, el clima y las estaciones; medir, registrar y representar datos (Matemáticas); escribir diarios y etiquetas (Lengua); diseñar espacios (Plástica); trabajar la alimentación saludable y la

economía (venta en un mercadillo); y fomentar la responsabilidad, el trabajo cooperativo y la conciencia ecosocial. En Andalucía se vincula al programa **ALDEA - Educación Ambiental para la Sostenibilidad** (proyectos temáticos como *Huertos escolares ecológicos*, *EducAves*, *Recapacicla* o *Crece con tu árbol*) y al programa **Creciendo en Salud** (alimentación saludable, consumo de frutas y hortalizas).

3.8. Aprendizaje-servicio (ApS)

El **aprendizaje-servicio** combina aprendizaje curricular y servicio a la comunidad en un único proyecto, en el que el alumnado aprende al atender necesidades reales de su entorno (Josep M.^a Puig Rovira, Roser Batlle). Ejemplos: limpieza y señalización de un sendero; campaña municipal de reciclaje; creación de una audioguía del patrimonio local para la oficina de turismo; recuperación de juegos tradicionales con personas mayores; plantación de árboles autóctonos. Encaja de lleno con las competencias específicas 6 y 9 (intervención en el entorno y participación ciudadana) y con la competencia emprendedora.

3.9. Recursos didácticos y TIC

Tipo	Ejemplos
Entorno y materiales reales	Patio, huerto, entorno urbano/rural, objetos antiguos, rocas y minerales, semillas, animales del aula (terrario, acuario) con respeto a la normativa de bienestar animal
Material de laboratorio escolar	Lupas, lupa binocular, microscopio, termómetros, balanzas, imanes, pilas y bombillas, brújulas, pluviómetro, veleta (estación meteorológica escolar)
Material cartográfico	Planos, mapas, atlas, globo terráqueo, fotografía aérea, maquetas
Fuentes históricas	Fotografías, documentos, prensa, testimonios orales, museos
Recursos impresos	Libros de texto, enciclopedias, libros de divulgación, cómics, literatura infantil (biografías de científicas, novela histórica infantil)
TIC y digitales	Visores cartográficos y globos virtuales; simuladores (p. ej., PhET de la Universidad de Colorado); museos virtuales; realidad aumentada; microscopios digitales y sensores; robótica educativa y programación por bloques; herramientas de autor (eXeLearning) y repositorios oficiales (Procomún del INTEF, recursos REA de Andalucía); plataformas del centro (Moodle Centros, Séneca/iPasen para la comunicación con las familias)

Las TIC no son un fin en sí mismas: el área asume explícitamente la **competencia específica 1** (uso seguro, responsable y eficiente de dispositivos y recursos digitales) y el bloque **B. Tecnología y digitalización**. En Andalucía, el **Programa de Transformación Digital Educativa (#TDE)** y el **Plan de Actuación Digital** del centro, junto con el marco de referencia de la competencia digital docente, orientan su integración. Es imprescindible educar en **ciudadanía digital**: identidad digital, privacidad, huella digital, contraste de fuentes y detección de bulos, propiedad intelectual y uso saludable de las pantallas.

4. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas (competencias clave)

4.1. De las competencias básicas (LOE, 2006) a las competencias clave (LOMLOE, 2020)

El título del tema habla de **competencias básicas**, término de la LOE en su redacción original y del RD 1513/2006, que establecía ocho: comunicación lingüística; matemática; **conocimiento y la interacción con el mundo físico**; tratamiento de la información y competencia digital; social y ciudadana; cultural y artística; aprender a aprender; y autonomía e iniciativa personal. La LOMCE adoptó la denominación **competencias clave** (Orden ECD/65/2015) y la LOMLOE, siguiendo la **Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018** relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, establece las ocho actuales, recogidas en el RD 157/2022 y en el Decreto 101/2023:

Competencias básicas (LOE 2006)	Competencias clave (LOMLOE)	Sigla
Comunicación lingüística	Competencia en comunicación lingüística	CCL
(Incluida en comunicación lingüística)	Competencia plurilingüe	CP
Matemática + Conocimiento e interacción con el mundo físico	Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería	STEM
Tratamiento de la información y competencia digital	Competencia digital	CD
Aprender a aprender (+ aspectos de autonomía personal)	Competencia personal, social y de aprender a aprender	CPSAA
Social y ciudadana	Competencia ciudadana	CC
Autonomía e iniciativa personal	Competencia emprendedora	CE
Cultural y artística	Competencia en conciencia y expresión culturales	CCEC

La “competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico”, que era la más estrechamente ligada al área en 2006, se integra hoy en la **competencia STEM**. Cada competencia clave se concreta en **descriptores operativos** que, en conjunto, configuran el **Perfil de salida** del alumnado al término de la enseñanza básica (Anexo I del RD 157/2022), con descriptores intermedios al finalizar la Educación Primaria. Las **competencias específicas** de cada área son el elemento de conexión entre el Perfil de salida y los saberes y criterios de evaluación: el RD establece para cada área un **mapa de relaciones** entre competencias específicas y descriptores operativos.

4.2. Contribución del área a cada competencia clave

- **Competencia STEM.** Es la contribución más directa. El área desarrolla el razonamiento científico (observar, formular preguntas e hipótesis, experimentar, interpretar datos), el uso de modelos y representaciones, el pensamiento computacional y el diseño de soluciones tecnológicas, así como el compromiso con la salud y la sostenibilidad. Descriptores especialmente vinculados: utilizar el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos, realizar experimentos sencillos de forma guiada, diseñar y construir dispositivos o soluciones, y adoptar conductas responsables con la salud y el medio ambiente.
- **Competencia ciudadana (CC).** El bloque de Sociedades y territorios trabaja la comprensión de los procesos históricos y sociales, la organización política (municipio, comunidad autónoma, Estado, Unión Europea), la Constitución, los derechos humanos y de la infancia, la igualdad, la diversidad cultural, la resolución dialogada de conflictos y la **conciencia ecosocial** y el desarrollo sostenible (competencias específicas 6, 7, 8 y 9).
- **Competencia digital (CD).** Competencia específica 1 y bloque de Tecnología y digitalización: búsqueda y selección crítica de información, creación de contenidos digitales, comunicación y colaboración en red, seguridad y bienestar digital, programación y robótica.
- **Competencia en comunicación lingüística (CCL).** Comprensión de textos expositivos, instructivos y argumentativos; vocabulario científico e histórico; elaboración de informes, descripciones, explicaciones causales; debates y exposiciones orales; búsqueda y contraste de información en diferentes fuentes (alfabetización informacional).
- **Competencia plurilingüe (CP).** En los centros bilingües y plurilingües de Andalucía, el CMNSC es una de las áreas no lingüísticas que con más frecuencia se imparte en lengua extranjera mediante el enfoque **AICLE** (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras; CLIL). Además, el respeto a la diversidad lingüística y cultural forma parte del currículo.
- **Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).** Conocimiento del propio cuerpo y de las emociones, hábitos saludables (competencia específica 4); planificación y autorregulación de investigaciones; trabajo cooperativo; metacognición sobre el cambio conceptual (“antes pensaba... ahora pienso”).
- **Competencia emprendedora (CE).** Proyectos de diseño, búsqueda de soluciones creativas a problemas del entorno, aprendizaje-servicio, nociones básicas de economía, consumo responsable y educación financiera.

- **Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).** Conocimiento, valoración y conservación del **patrimonio natural y cultural** (material e inmaterial), de Andalucía, de España y del mundo; reconocimiento de la diversidad cultural como riqueza (competencia específica 5).

4.3. Contribución a los elementos transversales y a los retos del siglo XXI

El RD 157/2022 y el Decreto 101/2023 establecen que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas áreas, en todas se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género, la creatividad, la educación para la salud (incluida la afectivo-sexual), la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible, la educación vial y la cultura de paz y no violencia. El CMNSC es el área donde varios de ellos tienen **contenido curricular propio**: salud, consumo, sostenibilidad, educación vial, espíritu científico, igualdad y cultura de paz. Además, el Perfil de salida vincula las competencias con **desafíos del siglo XXI** (consumo responsable, vida saludable, compromiso ante situaciones de inequidad, aceptación de la incertidumbre, uso ético de la tecnología, cooperación y convivencia, emergencia climática...), la mayoría de los cuales encuentran en esta área su principal espacio de trabajo.

Idea clave: el CMNSC contribuye a **todas** las competencias clave, pero de modo preferente a la **STEM**, la **ciudadana**, la **digital** y la de **conciencia y expresión culturales**; es el área vertebradora de la **conciencia ecosocial** y de la Agenda 2030.

5. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación: aspectos más relevantes

5.1. Equivalencia terminológica

El título conserva la tríada clásica **objetivos - contenidos - criterios de evaluación**. En el currículo LOMLOE la estructura del área es:

Elemento (título oficial)	Elemento curricular LOMLOE (art. 2 RD 157/2022)
Objetivos	Objetivos de etapa (art. 17 LOE; RD 157/2022 y Decreto 101/2023) y competencias específicas del área (que sustituyen a los antiguos objetivos de área)
Contenidos	Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes cuyo aprendizaje es necesario para adquirir las competencias específicas
Criterios de evaluación	Criterios de evaluación , vinculados a cada competencia específica y graduados por ciclos
—	Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican movilizar competencias clave y específicas

5.2. Objetivos de la etapa relacionados con el área

De los objetivos de la Educación Primaria (art. 17 LOE, recogidos en el RD 157/2022 y en el Decreto 101/2023), el área contribuye de manera muy directa a:

- **h)** Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
- **i)** Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.
- **k)** Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
- **l)** Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.
- **n)** Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico.

Contribuye también a los relativos a la ciudadanía democrática, los derechos humanos y el pluralismo (a), el trabajo individual y en equipo con sentido crítico y curiosidad (b), la resolución pacífica de conflictos (c), el conocimiento y respeto de las culturas y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (d) y el desarrollo de las capacidades afectivas (m). El **Decreto 101/2023** añade para Andalucía objetivos propios, entre los que destacan **conocer y apreciar las peculiaridades de la cultura andaluza**, su patrimonio y su modalidad lingüística, de modo que sean valoradas y respetadas como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

5.3. Competencias específicas del área

El RD 157/2022 establece **nueve competencias específicas** (CE), que el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 asumen para Andalucía. Su formulación sintetizada es:

N.º	Competencia específica (síntesis)	Dimensión principal
CE1	Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y eficiente para buscar información, comunicarse, trabajar en equipo y en red, y reelaborar y crear contenido digital	Digital
CE2	Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos del medio	Científica
CE3	Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional, para generar cooperativamente un producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas	Tecnológica
CE4	Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo y de las emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para desarrollar hábitos saludables y conseguir el bienestar físico, emocional y social	Salud y bienestar
CE5	Identificar las características de los elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones, para reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable	Sistémica y patrimonial
CE6	Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno (social, económica, cultural, tecnológica y	Ecosocial

N.º	Competencia específica (síntesis)	Dimensión principal
	ambiental) para afrontar problemas, buscar soluciones y poner en práctica estilos de vida sostenibles	
CE7	Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre elementos y acontecimientos	Histórica
CE8	Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando empatía y respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, para contribuir al bienestar individual y colectivo y al logro de los valores de integración europea	Diversidad e igualdad
CE9	Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la infancia y los principios y valores de la Constitución española y la Unión Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones, para promover la resolución pacífica y dialogada de los conflictos	Cívica y democrática

Una regla mnemotécnica útil: “**D-C-T-S / S-E-H / D-P**” → **D**igital, **C**iencia, **T**ecnología, **S**alud / **S**istemas y patrimonio, **E**cosocial, **H**istoria / **D**iversidad, **P**articipación.

5.4. Saberes básicos (contenidos)

Los saberes básicos se organizan en **tres bloques**, presentes en los tres ciclos con una progresión en complejidad. En Andalucía, la Orden de 30 de mayo de 2023 los secuencia por ciclos y los contextualiza con referencias a la realidad andaluza.

A. Cultura científica

Sub-bloque	Primer ciclo	Segundo ciclo	Tercer ciclo
A.1. Iniciación en la actividad científica	Procedimientos de indagación adecuados a la edad (observación, comparación, clasificación); instrumentos sencillos; vocabulario científico básico	Pregunta investigable, predicciones, pruebas justas sencillas, registro de datos en tablas y gráficos; profesiones relacionadas con la ciencia (con perspectiva de género)	Diseño de investigaciones con control de variables, análisis e interpretación de datos, comunicación de resultados; relevancia de la ciencia y de personas científicas, hombres y mujeres
A.2. La vida en nuestro planeta	Seres vivos e inertes; animales y plantas del entorno; necesidades básicas; partes del cuerpo, sentidos, hábitos saludables (alimentación, higiene, descanso, ejercicio)	Clasificación de animales (vertebrados/invertebrados) y plantas; funciones vitales; ecosistemas cercanos y relaciones de los seres vivos; aparatos y sistemas del cuerpo humano; emociones; prevención de riesgos	Niveles de organización (célula, tejido, órgano, aparato, sistema); funciones de nutrición, relación y reproducción; reinos; ecosistemas, cadenas y redes tróficas, biodiversidad y su conservación; salud física, mental y afectivo-sexual adaptada a la edad
A.3. Materia, fuerzas y energía	Propiedades observables de los materiales; el agua y sus estados; luz y sonido; fuerzas de contacto (empujar, tirar)	Propiedades de la materia, mezclas, cambios de estado; magnetismo; la energía y sus formas cotidianas; la Tierra, el Sol y la Luna (día y noche, estaciones, fases)	Masa, volumen, densidad; cambios físicos y químicos; fuerzas y máquinas simples; energía, fuentes renovables y no renovables, ahorro energético; electricidad y circuitos; el Universo y el Sistema Solar

B. Tecnología y digitalización

Sub-bloque	Contenidos característicos
B.1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje	Dispositivos y recursos digitales según las necesidades; búsqueda guiada y segura de información; estrategias de cuidado de la salud y la seguridad digital; reglas básicas de comunicación en entornos digitales (netiqueta); identidad y huella digital; contenidos digitales sencillos y su autoría; bulos y fiabilidad de fuentes (tercer ciclo)
B.2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional	Fases de un proyecto de diseño (identificar necesidad, idear, planificar, construir, probar, comunicar); materiales, herramientas y objetos; iniciación a la programación (secuencias de instrucciones, algoritmos, robots educativos, programación por bloques); trabajo cooperativo y resolución de problemas

C. Sociedades y territorios

Sub-bloque	Contenidos característicos
C.1. Retos del mundo actual	El entorno próximo (familia, escuela, localidad); el paisaje natural y humanizado; el planeta Tierra, representaciones (planos, mapas, globo), orientación y localización; clima y tiempo atmosférico; relieve, hidrografía y paisajes de Andalucía, España y Europa; cambio climático; ODS; actividades económicas, sectores productivos, trabajo, consumo responsable, publicidad, educación financiera básica
C.2. Sociedades en el tiempo	Nociones de tiempo (personal, familiar, histórico), medida del tiempo y líneas temporales; fuentes históricas; la historia de la localidad y de Andalucía; grandes etapas de la historia de la humanidad y de la Península Ibérica (Prehistoria, Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea), con atención al papel de las mujeres; patrimonio material e inmaterial; museos
C.3. Alfabetización cívica	Normas de convivencia; derechos y deberes; derechos de la infancia (Convención de 1989); diversidad cultural, migraciones, interculturalidad; igualdad de género y rechazo de la violencia; organización territorial y política: municipio, provincia, comunidad autónoma (Estatuto de Autonomía de Andalucía), Estado (Constitución de 1978) y Unión Europea; instituciones democráticas; seguridad vial; cultura de paz
C.4. Conciencia ecosocial	Relación entre sociedad y naturaleza; problemas ambientales (contaminación, residuos, pérdida de biodiversidad, desertificación, escasez de agua); responsabilidad ecosocial; economía circular y consumo sostenible (reducir, reutilizar, reciclar); estilos de vida sostenibles; espacios naturales protegidos

5.5. Criterios de evaluación por ciclos

Los criterios de evaluación son referentes que indican los **niveles de desempeño** esperados del alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas. Están **asociados a cada competencia específica** (numerados 1.1, 1.2, 2.1...) y se formulan para el **final de cada ciclo**, de modo que su progresión refleja la secuencia de desarrollo competencial. En Andalucía, la Orden de 30 de mayo de 2023 los gradúa además en niveles de logro para orientar la calificación.

Ejemplo de progresión (formulación sintetizada) para la **CE2 (pensamiento científico)**:

Ciclo	Criterio (síntesis)
Primer ciclo	Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas y realizando predicciones; buscar información sencilla de forma guiada; participar en experimentos pautados y utilizar instrumentos sencillos; comunicar lo aprendido con apoyo
Segundo ciclo	Formular preguntas y predicciones razonadas; buscar y seleccionar información en distintas fuentes; diseñar y realizar experimentos guiados con instrumentos y registros adecuados; proponer posibles respuestas y comunicar resultados usando vocabulario científico
Tercer ciclo	Plantear preguntas investigables y formular hipótesis; contrastar información de fuentes diversas valorando su fiabilidad; diseñar experimentos controlando variables, interpretar datos y obtener conclusiones; comunicar el proceso y los resultados en distintos formatos

Ejemplo para la **CE7 (cambio y continuidad)**: en el primer ciclo, ordenar temporalmente hechos de la vida propia y familiar utilizando nociones básicas (antes, después, pasado, presente); en el segundo, situar en líneas del tiempo hechos de la localidad y de Andalucía, identificando cambios y continuidades en el modo de vida; en el tercero, analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y sucesión entre hechos de las grandes etapas históricas, utilizando fuentes y conceptos temporales, y valorando el papel de mujeres y hombres como sujetos de la historia.

Ejemplo para la **CE6 (conciencia ecosocial)**: del reconocimiento de hábitos de cuidado del entorno (primer ciclo) a la identificación de problemas ambientales del entorno y de sus causas (segundo ciclo) y al análisis de causas y consecuencias de la intervención humana con propuestas de actuación sostenibles, individuales y colectivas, vinculadas a los ODS (tercer ciclo).

5.6. La evaluación en el área

Normativa. La evaluación en Primaria es **global, continua y formativa** (art. 20 LOE; RD 157/2022), y tiene en cuenta el grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. En Andalucía, el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023 la definen como **criterial, continua, formativa e integradora**, con los **criterios de evaluación como referentes** de la evaluación de las competencias específicas y de la consecución de los objetivos de etapa. Incluye:

- **Evaluación inicial** al comienzo de curso, con carácter orientador, para detectar el nivel de partida y adoptar medidas de atención a la diversidad.
- **Evaluación continua** a lo largo del curso, con sesiones de evaluación trimestrales.

- **Evaluación final** de curso y de ciclo; la promoción se decide al final de cada ciclo (2.º, 4.º y 6.º), de forma colegiada, con carácter excepcional la permanencia de un año más en la etapa.
- Resultados expresados en los términos **Insuficiente (IN)**, **Suficiente (SU)**, **Bien (BI)**, **Notable (NT)** y **Sobresaliente (SB)**.
- **Informe final de etapa** al acabar 6.º, y la **evaluación de diagnóstico** en 4.º curso, de carácter informativo, formativo y orientador.
- Evaluación también de los **procesos de enseñanza y de la práctica docente**.

Técnicas e instrumentos adecuados al área:

Técnica	Instrumentos
Observación sistemática	Registros anecdóticos, listas de cotejo, escalas de valoración durante experimentos, salidas y trabajo cooperativo
Análisis de producciones	Cuaderno de campo o de laboratorio, informes científicos, mapas, líneas del tiempo, maquetas, prototipos, presentaciones digitales, portfolio o e-portfolio
Pruebas	Pruebas orales y escritas competenciales (con tareas contextualizadas, no solo memorísticas), resolución de problemas, interpretación de gráficos y mapas
Intercambios orales	Exposiciones, debates, entrevistas, asambleas
Autoevaluación y coevaluación	Dianas, rúbricas compartidas, diarios de aprendizaje, rutinas metacognitivas (“antes pensaba... ahora pienso”)

Las **rúbricas** permiten graduar el desempeño de cada criterio en cuatro o cinco niveles y compartir con el alumnado qué se espera de él (evaluación **formativa**, Nunziati, 1990). En Andalucía, el módulo de **Séneca** permite registrar las calificaciones por criterios de evaluación y su vinculación con las competencias específicas y los descriptores del Perfil de salida.

6. Relación con otras áreas del currículo

El carácter integrador del CMNSC lo convierte en un **eje vertebrador** del currículo de Primaria. El RD 157/2022 establece que, para favorecer la integración, se podrán **organizar las áreas en ámbitos** y que el aprendizaje se articulará mediante **situaciones de aprendizaje** que movilicen saberes de varias áreas.

Área (Decreto 101/2023)	Relaciones con el CMNSC	Ejemplo de actividad
Lengua Castellana y Literatura	Comprensión de textos expositivos, vocabulario específico, exposiciones orales, informes, búsqueda de información, literatura de temática histórica o científica, tradición oral andaluza	Redactar el informe de un experimento; leer leyendas andaluzas y situarlas en el tiempo y en el mapa
Matemáticas	Medida (longitud, masa, capacidad, tiempo, temperatura), estadística y gráficos, escalas y coordenadas, números en la línea del tiempo, pensamiento computacional	Representar en un gráfico de barras las temperaturas de la estación meteorológica escolar
Lengua Extranjera	AICLE/CLIL en centros bilingües; vocabulario científico en otra lengua; culturas de otros países	Unidad de <i>Science</i> sobre los seres vivos en inglés
Educación Artística (Plástica, Visual y Audiovisual y Música)	Patrimonio artístico y musical, estilos artísticos por épocas, dibujo científico, maquetas, flamenco como patrimonio inmaterial, instrumentos y física del sonido	Dibujo naturalista de hojas; audición de palos flamencos situados en su contexto histórico
Educación Física	Cuerpo humano, salud, alimentación, actividad física en el medio natural, orientación, juegos tradicionales andaluces	Carrera de orientación en el parque con plano elaborado en clase
Educación en Valores Cívicos y Éticos (5.º o 6.º)	Derechos humanos, Constitución, ciudadanía, igualdad, sostenibilidad, cuidado de los animales	Debate sobre un dilema ambiental de la localidad
Religión / Atención educativa	Patrimonio religioso, diversidad de creencias como hecho cultural	Estudio de monumentos de las tres culturas en Andalucía
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)	Tratamiento integrado de las lenguas a través de los géneros discursivos del área	Glosario científico ilustrado del aula

Además del currículo, el área se relaciona con los **planes y programas** de centro: Plan de Igualdad, Plan de Convivencia (Escuela Espacio de Paz), Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, programas de educación ambiental (ALDEA), de salud (Creciendo en Salud), de

patrimonio (Vivir y Sentir el Patrimonio), STEAM (robótica, investigación aeroespacial) y de comunicación lingüística (ComunicA).

Idea clave: la interdisciplinariedad no consiste en “colorear” Plástica con un tema de Ciencias, sino en diseñar **situaciones de aprendizaje** donde los saberes de varias áreas sean necesarios para resolver un mismo reto.

7. Marco normativo actualizado

7.1. Normativa estatal

- **Constitución Española de 1978:** art. 27 (derecho a la educación), art. 45 (derecho a un medio ambiente adecuado y deber de conservarlo) y art. 46 (conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico).
- **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**: arts. 16-21 (Educación Primaria), especialmente art. 17 (objetivos), art. 18 (organización por áreas, con el CMNSC y su posible desdoblamiento) y art. 20 (evaluación). La LOMLOE incorpora como enfoques la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial (Agenda 2030), la igualdad de género y los derechos de la infancia.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: Anexo I (Perfil de salida y descriptores operativos) y Anexo II (competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos del área), Anexo III (orientaciones para las situaciones de aprendizaje).
- **Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética**, que incluye un artículo dedicado a la educación y capacitación frente al cambio climático.
- Marcos internacionales: **Convención sobre los Derechos del Niño** (ONU, 1989); **Agenda 2030** (ONU, 2015), en especial el ODS 4 (meta 4.7, educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial) y los ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15; **Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018** sobre competencias clave; **DigComp** (marco europeo de competencia digital).

7.2. Normativa andaluza

- **Estatuto de Autonomía para Andalucía** (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo): la cultura, el patrimonio y el medio ambiente como objetivos básicos de la Comunidad.
- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**: entre sus principios y fines, el conocimiento y valoración de la cultura andaluza, la sostenibilidad y la igualdad; establece la autonomía pedagógica de los centros.
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de educación especial (Proyecto Educativo,

programaciones didácticas, actividades complementarias y extraescolares, equipos de ciclo).

- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en Andalucía: objetivos andaluces, horario, principios pedagógicos, evaluación y promoción, y tratamiento de la cultura andaluza.
- **Orden de 30 de mayo de 2023**, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas: incluye el desarrollo del área por ciclos (competencias específicas, criterios, saberes básicos), orientaciones metodológicas y modelos de situaciones de aprendizaje.
- **Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.**
- **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa), modificadas posteriormente, relevantes para la atención a la diversidad en el área.
- Normativa sobre **planes y programas educativos** de la Consejería (ALDEA, Creciendo en Salud, Vivir y Sentir el Patrimonio, STEAM, ComunicA, Transformación Digital Educativa) y sobre el **Plan de Igualdad de Género en Educación**, así como la regulación de la **enseñanza bilingüe** (centros plurilingües) en Andalucía.

8. El patrimonio y la realidad andaluza en el área

Andalucía ofrece un contexto extraordinariamente rico para el área. El Decreto 101/2023 señala que el currículo incluirá contenidos y actividades relacionados con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Medio natural:

- **Relieve:** Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir y Sistemas Béticos (con Mulhacén, 3.479 m, el pico más alto de la Península). Costas atlántica y mediterránea.
- **Hidrografía:** el **Guadalquivir** como eje vertebrador; Genil, Guadalete, Guadiana (tramo final), ríos mediterráneos cortos y de régimen irregular; problemas de sequía y gestión del agua.
- **Clima:** mediterráneo con variantes (continentalizado en el interior, de montaña, subdesértico en Almería).
- **Ecosistemas y espacios protegidos:** la RENPA es la red de espacios protegidos más extensa de España. **Doñana** (Parque Nacional desde 1969 y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1994), **Sierra Nevada** (Parque Nacional desde 1999), la **dehesa** (ecosistema agrosilvopastoril modelo de sostenibilidad), el **pinsapar** de Grazalema y Sierra de las Nieves, el desierto de Tabernas, las marismas, el lince ibérico como símbolo de recuperación de especies amenazadas.

Medio social y cultural:

- **Historia:** pinturas rupestres y megalitismo (**Sitio de los Dólmenes de Antequera**, Patrimonio Mundial en 2016), Tartessos, colonizaciones fenicias y griegas (Gadir), Bética romana (Itálica, Baelo Claudia), **Al-Ándalus** (Mezquita-Catedral de Córdoba, **Alhambra y Generalife**, **Medina Azahara**, Patrimonio Mundial en 2018), la Andalucía cristiana y la convivencia de tres culturas, el papel de Sevilla en la Edad Moderna (Casa de Contratación, Archivo de Indias), la Constitución de Cádiz de 1812, el andalucismo y la autonomía (referéndum del **28 de febrero de 1980**, Día de Andalucía; Estatuto de 1981 y reforma de 2007).
- **Patrimonio mundial UNESCO en Andalucía:** además de los citados, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, los conjuntos renacentistas de **Úbeda y Baeza** (2003).
- **Patrimonio inmaterial:** el **flamenco** (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 2010), la dieta mediterránea, fiestas y tradiciones (Semana Santa, romerías, ferias, Carnaval de Cádiz, Cruces de Mayo, Fiesta de los Patios de Córdoba —declarada por la UNESCO en 2012—), artesanía, juegos tradicionales, modalidad lingüística andaluza.
- **Organización política:** el Parlamento de Andalucía, la Junta de Andalucía (Presidencia y Consejo de Gobierno), las ocho provincias y sus diputaciones, los municipios.
- **Economía y retos:** agricultura (olivar —primer productor mundial de aceite de oliva—, invernaderos de Almería, frutos rojos de Huelva), turismo, energías renovables (solar y eólica), despoblación de zonas rurales, desigualdades territoriales, inmigración e interculturalidad.

Didáctica del patrimonio. Siguiendo a autores como **Olaia Fontal**, la educación patrimonial debe recorrer una secuencia de **conocer → comprender → respetar → valorar → cuidar → disfrutar → transmitir**, de modo que el alumnado establezca **vínculos de identidad** con los bienes patrimoniales. Estrategias: adopción de un monumento, guías infantiles del patrimonio local, *escape rooms* patrimoniales, documentales y pódcast elaborados por el alumnado. El programa de la Junta **Vivir y Sentir el Patrimonio** ofrece el marco institucional.

9. Atención a la diversidad y DUA en el área

La LOMLOE adopta el **Diseño Universal para el Aprendizaje** (CAST; Rose y Meyer, 2002) como principio para garantizar la inclusión. Sus tres principios aplicados al área:

Principio DUA	Aplicación en el CMNSC
Múltiples formas de implicación (el “porqué”)	Partir de preguntas e intereses del alumnado, retos con distintos niveles de dificultad, elección de producto final, trabajo cooperativo con roles, conexión con el entorno
Múltiples formas de representación (el “qué”)	Objetos reales y manipulables, imágenes, vídeos subtitrulados, maquetas, mapas táctiles, glosarios con pictogramas (ARASAAC), textos en lectura fácil, simuladores
Múltiples formas de acción y expresión (el “cómo”)	Informes escritos, orales, dibujados, en vídeo o digitales; plantillas guiadas de informe científico; uso de lectores de pantalla, apoyos tecnológicos

Medidas concretas: **adaptaciones de acceso** (salidas accesibles, material adaptado para alumnado con discapacidad visual o motora), **refuerzo** con apoyo dentro del aula, **programas de profundización** para alumnado con altas capacidades (investigaciones abiertas, proyectos de mayor complejidad, enriquecimiento curricular), atención al alumnado de incorporación tardía o con desconocimiento del español (vocabulario visual, aprovechamiento de su cultura de origen como recurso intercultural). La Orden de 30 de mayo de 2023 regula las medidas generales y específicas de atención a la diversidad en Andalucía.

10. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje de ejemplo

10.1. Identificación

Elemento	Concreción
Título	“Guardianes del agua de nuestro pueblo”
Curso / ciclo	4.º de Educación Primaria (segundo ciclo)
Temporalización	6 semanas, aprox. 14 sesiones del área más sesiones integradas de Lengua, Matemáticas y Educación Artística (tercer trimestre)
Contexto	CEIP de una localidad andaluza del valle del Guadalquivir, tras un periodo de sequía y restricciones de agua conocidas por las familias. El centro participa en el programa ALDEA y en Creciendo en Salud
Reto / pregunta guía	<i>¿Cómo podemos ayudar a que nuestro pueblo cuide mejor el agua?</i>
Producto final	Campaña de ahorro de agua para la comunidad (cartelería, pódcast y una “guía del agua” digital) y propuesta presentada al Ayuntamiento en un pleno infantil; instalación de un sistema de recogida de agua de lluvia para el huerto escolar
ODS	6 (agua limpia y saneamiento), 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima)

10.2. Concreción curricular

Competencias específicas	Criterios de evaluación (segundo ciclo, síntesis)	Saberes básicos
CE2 Pensamiento científico	Formular preguntas y predicciones, diseñar y realizar experimentos guiados, registrar datos y comunicar resultados	A.1 Iniciación a la actividad científica; A.3 El agua: estados, ciclo, mezclas y filtrado
CE1 Digital	Buscar información de forma guiada y segura y crear contenidos digitales sencillos de forma cooperativa	B.1 Digitalización del entorno personal de aprendizaje
CE5 Sistemas y patrimonio	Identificar elementos del medio y sus relaciones; valorar el patrimonio natural y cultural ligado al agua	C.1 Hidrografía de Andalucía, el Guadalquivir; C.2 Patrimonio del agua (norias, acequias de origen andalusí, fuentes, lavaderos)
CE6 Conciencia ecosocial	Identificar problemas ambientales del entorno, sus causas y consecuencias, y proponer acciones de mejora	C.4 Uso sostenible del agua, sequía, consumo responsable
CE9 Participación	Participar en actividades de la comunidad respetando normas y valores democráticos	C.3 El municipio y el Ayuntamiento; participación infantil

Descriptores del Perfil de salida movilizados: **STEM** (pensamiento científico, compromiso con la sostenibilidad), **CD** (búsqueda y creación de contenidos), **CC** (conciencia ecosocial y participación), **CCL** (expresión oral y escrita), **CE** (diseño de soluciones), **CCEC** (patrimonio).

Conexión con otras áreas: **Lengua** (textos expositivos y persuasivos: carteles, guion de pódcast, carta al alcalde), **Matemáticas** (medida de capacidad, lectura de facturas, gráficos de consumo, cálculo de litros recogidos), **Educación Artística** (diseño gráfico de la campaña), **Inglés** en centro bilingüe (*the water cycle*).

10.3. Secuencia de actividades

Fase 1. Activación y detección de ideas previas (sesiones 1-2)

1. Noticia local sobre la sequía y fotografías de un embalse andaluz en distintos años (antes/después). Rutina *Veo - Pienso - Me pregunto*.
2. Dibujo individual: “¿De dónde viene el agua del grifo y adónde va?”. Se recogen concepciones previas (p. ej., “el agua sale de la pared”, “el agua sucia desaparece”).
3. Formulación de preguntas investigables en grupos cooperativos y elaboración de un mural KWL (*qué sabemos / qué queremos saber / qué hemos aprendido*).

Fase 2. Investigación (sesiones 3-9)

4. **El ciclo del agua en una bolsa:** modelo en una bolsa con cierre pegada a la ventana; predicción, observación y explicación (P-O-E). Conflicto cognitivo: el agua “desaparecida” se ha evaporado.
5. **Experimento de filtrado** (prueba justa): ¿qué material filtra mejor el agua turbia: arena, grava, algodón o carbón? Se identifican la variable que cambia y las que se mantienen constantes; registro en tabla y gráfico.
6. **Auditoría de agua:** cada familia registra durante una semana el consumo en una hoja de datos (lectura del contador, duración de duchas); análisis estadístico en Matemáticas.
7. **Salida de campo** a la estación depuradora o potabilizadora municipal y a una acequia o noria tradicional: entrevista al personal técnico, cuaderno de campo con dibujos y fotografías, plano de la ruta con orientación.
8. **Historia del agua en el pueblo:** entrevista a personas mayores (fuentes orales) sobre cómo se obtenía el agua antes de las canalizaciones (pozos, cántaros, lavaderos); línea del tiempo de la localidad; vinculación con el legado andalusí de los sistemas de riego.
9. Búsqueda guiada en webs oficiales (información de la Junta de Andalucía y del organismo de cuenca del Guadalquivir) con criterios de fiabilidad; mapa de la cuenca del Guadalquivir en un visor cartográfico.

Fase 3. Diseño y acción (sesiones 10-13)

10. Pensamiento de diseño: cada grupo diseña una solución (cartel, pódcast, prototipo de recogida de agua de lluvia, aireadores para los grifos del colegio) y planifica materiales y pasos.
11. Construcción del sistema de recogida de agua de lluvia para el huerto con material reutilizado, con apoyo de familias (comunidad de aprendizaje).
12. Elaboración de la guía digital del agua con una herramienta colaborativa y grabación del pódcast para la radio escolar o municipal.

Fase 4. Difusión y reflexión (sesión 14)

13. Presentación de la campaña a las familias y de las propuestas en un **pleno infantil** del Ayuntamiento (aprendizaje-servicio y participación ciudadana).
14. Metacognición: repetir el dibujo inicial y comparar (“Antes pensaba... ahora pienso...”); autoevaluación con diana y coevaluación del trabajo en grupo.

10.4. Evaluación

Criterio (síntesis)	Instrumento	Momento
Diseño y realización de experimentos, registro de datos (CE2)	Rúbrica del informe científico; observación con lista de cotejo	Fase 2
Búsqueda segura y creación de contenido digital (CE1)	Rúbrica de la guía digital y del pódcast	Fase 3
Identificación de elementos del medio y del patrimonio del agua (CE5)	Cuaderno de campo; mapa y línea del tiempo	Fase 2
Análisis de causas y consecuencias y propuestas sostenibles (CE6)	Prueba competencial contextualizada (factura de agua y gráfico de consumo); producto final	Fases 2-4
Participación democrática (CE9)	Escala de observación en el pleno y en el trabajo cooperativo	Fase 4

Se utilizan rúbricas con cuatro niveles de logro, conocidas por el alumnado desde el inicio, y la calificación se vincula a los criterios en Séneca. El docente evalúa también su práctica (adecuación de la temporalización, grado de implicación, funcionamiento de los grupos) mediante un cuestionario y un diario de clase.

10.5. Atención a la diversidad (DUA)

- Alumno con **TEA**: anticipación de la salida con agenda visual y fotografías del lugar, rol definido en el grupo (fotógrafo/a), espacio de calma previsto.
- Alumna con **dificultades de lectoescritura**: guion del informe con pictogramas y frases incompletas, posibilidad de presentar el informe oralmente o en vídeo.
- Alumnado con **altas capacidades**: investigación ampliada sobre la huella hídrica de los alimentos o diseño de un sensor de humedad con micro:bit para el huerto.
- Alumnado de **incorporación tardía**: glosario visual bilingüe, valoración de cómo se gestiona el agua en su país de origen.
- Agrupamientos heterogéneos con roles rotativos (portavoz, secretario/a, coordinador/a, responsable de material).

10.6. Planes y programas implicados

ALDEA (educación ambiental, huerto escolar), Creciendo en Salud (hidratación saludable), Transformación Digital Educativa (guía digital y pódcast), ComunicA (radio escolar, oralidad), Vivir y Sentir el Patrimonio (patrimonio del agua andalusí), Plan de Igualdad (visibilizar a mujeres científicas y técnicas del agua, reparto equitativo de roles) y PLC (géneros discursivos del área).

11. Conclusión

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es el espacio curricular en el que el alumnado de Primaria aprende a **mirar el mundo con ojos de científico, de historiador, de geógrafo y de ciudadano**. Tras una trayectoria normativa pendular entre la integración y la fragmentación disciplinar, la LOMLOE la reunifica con un enfoque **competencial, sistémico y comprometido**: sus nueve competencias específicas y sus tres bloques de saberes (Cultura científica, Tecnología y digitalización, Sociedades y territorios) apuntan a la **alfabetización científica, tecnológica y cívica** que exige el Perfil de salida y los retos del siglo XXI.

Para que esa ambición se haga realidad en el aula andaluza, el maestro o la maestra debe partir de las **concepciones previas** y provocar el **cambio conceptual**, apostar por la **indagación**, los **proyectos**, el **trabajo de campo**, el **huerto** y el **aprendizaje-servicio**, integrar las tecnologías con sentido crítico, aprovechar el inmenso **patrimonio natural y cultural de Andalucía** y evaluar de forma **criterial y formativa**. Como recordaba Hannoun, el niño “conquista” el medio cuando lo vive, lo percibe y lo concibe; la escuela de hoy añade un cuarto verbo: **transformarlo** de manera sostenible, justa y democrática.

12. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía básica

- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. Holt, Rinehart and Winston (trad. *Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo*, Trillas).
- Benejam, P. y Pagès, J. (coords.) (1997). *Enseñar y aprender ciencias sociales, geografía e historia en la educación secundaria*. ICE-Horsori.
- Cañal, P., García Díaz, J. E. y Porlán, R. (1981). *Ecología y escuela. Teoría y práctica de la educación ambiental*. Laia.
- Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1989). *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Morata (orig. 1985).
- Egan, K. *La comprensión de la realidad en la educación infantil y primaria*. Morata.
- Fontal, O. (coord.) (2013). *La educación patrimonial: del patrimonio a las personas*. Trea.
- Hannoun, H. (1977). *El niño conquista el medio*. Kapelusz.
- Harlen, W. (ed.) (2010). *Principios y grandes ideas de la educación en ciencias*. Association for Science Education.
- Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1988). *Aprendiendo a aprender*. Martínez Roca (orig. 1984).
- Porlán, R. (1993). *Constructivismo y escuela*. Díada.
- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. y Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2).
- Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. Á. (1998). *Aprender y enseñar ciencia*. Morata.
- Puig Rovira, J. M.^a (coord.) (2009). *Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico*. Graó.
- Rocard, M. et al. (2007). *Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe*. Comisión Europea.

- Seixas, P. y Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Nelson.
- Trepát, C. A. y Comes, P. (1998). *El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales*. Graó.
- Cañal, P., García-Carmona, A. y Cruz-Guzmán, M. (coords.) (2016). *Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria*. Paraninfo.

Normativa: Constitución Española (1978); LO 2/2006 (LOE) modificada por LO 3/2020 (LOMLOE); RD 157/2022, de 1 de marzo; Ley 17/2007 (LEA); Decreto 328/2010; Decreto 101/2023, de 9 de mayo; Orden de 30 de mayo de 2023; Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía; Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Recomendación del Consejo de la UE de 22 de mayo de 2018.

Webgrafía

- Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es>
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: <https://www.juntadeandalucia.es/boja>
- Portal de Educación de la Junta de Andalucía (currículo, planes y programas): <https://www.juntadeandalucia.es/educacion>
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), Procomún: <https://intef.es>
- Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y portal de la Consejería con competencias en medio ambiente.
- Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH): <https://iaph.es>
- Simulaciones PhET (Universidad de Colorado): <https://phet.colorado.edu>
- ARASAAC (pictogramas): <https://arasaac.org>

13. Esquema-resumen para memorizar

1. Enfoque y características

- Medio = sistema de relaciones natural + social + cultural + tecnológico. Raíces: Decroly (centros de interés), Freinet, Dewey, Kilpatrick (proyectos, 1918), ILE; Hannoun (1977): **vivir - percibir - concebir** el medio.
- Integración: razones psicológica (sincretismo), epistemológica (problemas interdisciplinarios), didáctica y ética (sostenibilidad).
- Evolución: LGE (Experiencias) → **LOGSE** (nace CMNSC) → LOCE (Ciencias, Geografía e Historia) → **LOE** (CMNSC; competencias básicas; núcleos andaluces) → **LOMCE** (CC. Naturaleza / CC. Sociales) → **LOMLOE** (CMNSC reunificada, puede desdoblarse).
- Características: globalizadora, entorno significativo, investigativa, actitudinal, en espiral, funcional, andaluza.

2. Intervención educativa

Clave	Contenido
Ideas previas	Driver, Guesne y Tiberghien (1985): personales, coherentes, estables, compartidas, implícitas
Cambio conceptual	Posner et al. (1982): insatisfacción, inteligible, plausible, fructífera
Aprendizaje significativo	Ausubel (1963/1968); organizadores previos; Novak (mapas conceptuales, 1984)
Indagación	NRC (1996), Informe Rocard (2007), Harlen; 5E (BSCS); niveles de indagación
Metodologías	ABP, problemas, casos, <i>design thinking</i> , pensamiento computacional, STEAM, gamificación, trabajo de campo (antes-durante-después), huerto, ApS
Pensamiento histórico	Seixas y Morton (2013), fuentes, línea del tiempo, causalidad, empatía
Espacio/tiempo	Piaget: topológico → proyectivo → euclidiano; vivido → percibido → concebido

3. Competencias: básicas LOE (8; “conocimiento e interacción con el mundo físico”) → clave LOMLOE (CCL, CP, **STEM**, **CD**, CPSAA, **CC**, CE, **CCEC**) → descriptores operativos → Perfil de salida.

4. Competencias específicas (9): 1 digital · 2 pensamiento científico · 3 diseño y pensamiento computacional · 4 cuerpo, salud y emociones · 5 sistemas y patrimonio · 6 intervención humana y sostenibilidad · 7 cambio, continuidad y causalidad · 8 diversidad e igualdad · 9 participación democrática.

5. Saberes básicos: **A. Cultura científica** (A.1 actividad científica; A.2 vida en el planeta; A.3 materia, fuerzas y energía) · **B. Tecnología y digitalización** (B.1 entorno digital; B.2 proyectos de diseño y pensamiento computacional) · **C. Sociedades y territorios** (C.1 retos del mundo actual; C.2 sociedades en el tiempo; C.3 alfabetización cívica; C.4 conciencia ecosocial).

6. Evaluación: global, continua, formativa; en Andalucía criterial e integradora; inicial / continua / final; promoción al final de ciclo; IN-SU-BI-NT-SB; diagnóstico en 4.º; rúbricas, cuaderno de campo, portfolio, autoevaluación.

7. Relación con áreas: Lengua (textos expositivos), Matemáticas (medida, gráficos, escala), Lengua extranjera (AICLE), Artística (patrimonio, flamenco), EF (salud, orientación), Valores Cívicos y Éticos (ciudadanía).

8. Andalucía: Decreto 101/2023 y Orden 30/05/2023; Guadalquivir, Doñana, Sierra Nevada, dehesa; Alhambra, Mezquita, Medina Azahara, Antequera, Úbeda-Baeza; flamenco (2010); 28-F; programas ALDEA, Creciendo en Salud, Vivir y Sentir el Patrimonio, STEAM, #TDE, Comunica.

14. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué tres fases distinguió Hannoun en la relación del niño con el medio?** Vivir, percibir y concebir el medio.
2. **¿Qué ley dividió el área en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales?** La LOMCE (2013), mediante el RD 126/2014; la LOMLOE la reunifica, aunque permite su desdoblamiento.
3. **¿Cuántas competencias específicas tiene el área en el RD 157/2022?** Nueve.
4. **Cita los tres bloques de saberes básicos.** Cultura científica; Tecnología y digitalización; Sociedades y territorios.
5. **¿A qué competencia clave LOMLOE equivale la antigua “competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico”?** A la competencia STEM (matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería).
6. **Enumera las cuatro condiciones del cambio conceptual de Posner y colaboradores (1982).** Insatisfacción con la idea previa, y que la nueva sea inteligible, plausible y fructífera.
7. **¿Qué características tienen las ideas previas según Driver?** Personales, coherentes desde el punto de vista del alumno, estables y resistentes al cambio, compartidas e implícitas.
8. **¿Qué es una “prueba justa”?** Un experimento en el que solo se modifica una variable (independiente) y se mantienen constantes las demás, para observar su efecto sobre la variable dependiente.
9. **¿Cuáles son las fases del ciclo de las 5E?** Enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar.
10. **¿Cuáles son las fases de una salida de campo?** Antes (planificación y preparación), durante (observación y recogida de datos) y después (análisis, producto y evaluación).
11. **¿Qué diferencia el aprendizaje-servicio de un proyecto convencional?** Que integra el aprendizaje curricular con un servicio real a la comunidad que responde a una necesidad detectada.
12. **¿Qué normas andaluzas concretan el currículo del área?** El Decreto 101/2023, de 9 de mayo, y la Orden de 30 de mayo de 2023.
13. **¿Qué progresión sigue la noción de espacio según Piaget e Inhelder?** Espacio topológico, proyectivo y euclidiano.
14. **Cita cuatro bienes andaluces Patrimonio Mundial útiles en el área.** Alhambra y Generalife, Mezquita-Catedral de Córdoba, Medina Azahara, Sitio de los Dólmenes de Antequera (también Doñana, Úbeda y Baeza, conjunto de Sevilla).
15. **¿En qué términos se expresan los resultados de evaluación en Primaria?** Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.

15. Consejos para defender este tema en el examen

Estructura y tiempo. En una prueba de unas dos horas, distribuye aproximadamente: introducción (10 min), enfoque y características con evolución normativa (20 min),

intervención educativa (30 min), competencias (15 min), objetivos/competencias específicas, saberes y criterios (20 min), relación con otras áreas (10 min), conclusión y bibliografía (10 min), y deja 5 minutos para revisar. Escribe un **índice inicial** que reproduzca literalmente los epígrafes del título: el tribunal comprobará que los desarrollas todos.

Lo que puntúa:

- Explicar desde la introducción la **equivalencia terminológica** (competencias básicas → clave; objetivos/contenidos → competencias específicas/saberes básicos).
- Citar con precisión la normativa: **RD 157/2022, Decreto 101/2023, Orden de 30 de mayo de 2023**, LOE-LOMLOE (arts. 17, 18 y 20), LEA.
- Nombrar las **nueve competencias específicas** y los **tres bloques** con sus sub-bloques.
- Autores con año: **Hannoun (1977), Ausubel (1968), Driver et al. (1985), Posner et al. (1982), Novak (1984), Informe Rocard (2007), Seixas y Morton (2013)**; y la escuela andaluza de didáctica de las ciencias (**Porlán, Cañal, García Díaz**, grupo IRES).
- Incluir **ejemplos de aula concretos** y una mini **situación de aprendizaje** bien estructurada.
- Contextualizar en **Andalucía**: patrimonio, espacios naturales, programas ALDEA, Vivir y Sentir el Patrimonio, Creciendo en Salud, #TDE.
- Mencionar la **Agenda 2030**, la **perspectiva de género** (mujeres científicas e históricas) y el **DUA**.

Errores frecuentes:

- Limitarse a enumerar contenidos de Ciencias y de Sociales como en un libro de texto, sin enfoque didáctico.
- Usar solo terminología LOE o LOMCE (estándares de aprendizaje, bloques antiguos) sin actualizarla.
- Olvidar el bloque **Tecnología y digitalización**, novedad de la LOMLOE.
- Confundir objetivos de etapa con competencias específicas, o criterios de evaluación con saberes básicos.
- Inventar números de artículos o citas textuales: es preferible una formulación general correcta.
- No desarrollar el epígrafe de “relación con otras áreas”, que suele quedar para el final y se resuelve con una línea.

Cómo personalizarlo. Aporta una experiencia propia o un proyecto real (un huerto escolar, una salida a un espacio natural de tu provincia, un ApS con el ayuntamiento), elige ejemplos del patrimonio de tu localidad y cierra con una reflexión personal sobre el papel del maestro como mediador entre el niño y su entorno. Una frase final eficaz: *“Enseñar Conocimiento del Medio es enseñar a mirar, a preguntar y a cuidar: formar ciudadanos que comprendan su mundo y se comprometan a mejorarlo”*.